

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA

Nombre de la guía:	Optimización sustituta para diseño de antenas
Código de la guía (No.):	002
Taller(es) o Laboratorio(s) aplicable(s):	No Aplica
Tiempo de trabajo práctico estimado:	9h
Asignatura(s) aplicable(s):	Optimización
Programa(s) Académico(s) / Facultad(es):	Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones

COMPETENCIAS	CONTENIDO TEMÁTICO	INDICADOR DE LOGRO
Aplica técnicas de optimización sustituta en problemas prácticas de ingeniería.	Técnicas de optimización sustituta como optimización Bayesiana.	Encuentra soluciones óptimas para problemas costosos que requiere de modelos sustitutos.

2. FUNDAMENTO TEÓRICO

La respuesta en frecuencia de la antena de comunicaciones se ve afectada por los parámetros geométricos de la antena. En la figura 1 se observa el ejemplo de una antena tipo Patch, donde los parámetros son el largo (L), ancho (W), espesor (h), y propiedad dieléctrica (ϵ_r). Los parámetros geométricos que fácilmente se pueden variar son L y W.

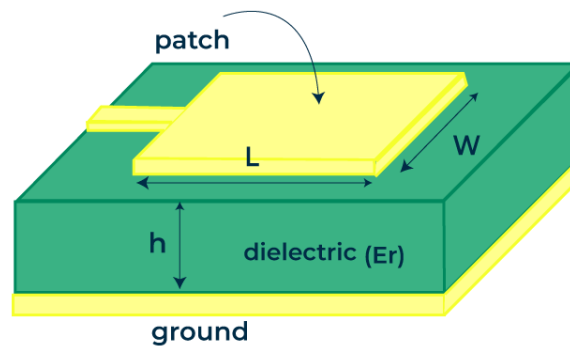


Figura 1. Antena tipo Patch o MicroStrip.

Estos parámetros afectan directamente la ganancia de la antena, o el coeficiente de reflexión de entrada S_{11} . En la mayoría de los casos se busca una configuración de la antena de tal forma que S_{11} sea mínimo para una frecuencia de interés.

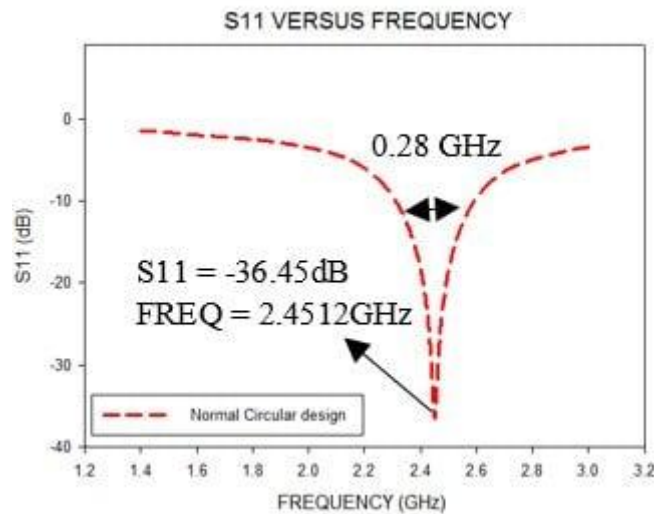


Figura 2. Respuesta en frecuencia de la antena, S_{11} es el coeficiente de reflexión de entrada.

También se pueden emplear otras medidas, como la ganancia de la antena en el ángulo de 0° .

3. OBJETIVO(S)

3.1. Objetivo general

Determinar el diseño geométrico óptimo de la antena por medio de técnicas de optimización sustituta.

3.2. Objetivos específicos

- 3.2.1. Definir el espacio de soluciones de los parámetros geométricos de la antena.
- 3.2.2. Implementar la función objetivo de la antena.
- 3.2.3. Optimizar la antena por medio de la optimización Bayesiana.

4. RECURSOS REQUERIDOS

Librería OpenEMS: https://fasterems.github.io/openEMS-Project/python/openEMS/Tutorials/Antenna_Tutorials.html

Librería Scikit-Optimize: <https://scikit-optimize.github.io/stable/>

Visual Studio Code: <https://code.visualstudio.com/>

5. ASPECTOS DE SEGURIDAD

No Aplica.

6. PROCEDIMIENTO O METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO

En esta guía describe los pasos para realizar la optimización de la geometría de diferentes tipos de antenas.

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

6.1. Instalación de librerías

La librería scikit-optimize se instala con el comando:

pip install scikit-optimize

La librería que simula los campos electromagnéticos generados por las antenas, openEMS, requiere se varios pasos:

1. Descargar la versión de openEMS_msvc.zip correspondiente a su versión de Python, en: <https://github.com/thliebig/openEMS-Project/releases>.
2. Descomprimir la carpeta openEMS en la carpeta C:\opt.
3. Seguir los pasos descritos en <https://docs.openems.de/python/install.html#windows>.

6.2. Analizar la antena

Revisar documentación (artículos, tutoriales, paginas) que describa cuales son los parámetros geométricos relevantes y la relación con la frecuencia de interés. En que rangos se debe variar los parámetros para definir el espacio de soluciones.

6.3. Código base de la antena

Descargar el código base de la antena asignada en la pagina:

<https://github.com/thliebig/openEMS/tree/master/python/Tutorials>.

Verificar el correcto funcionamiento de la simulación. Modificar el código de tal forma que una función de Python reciba los parámetros geométricos, realice la simulación y devuelva el parámetro de medición del desempeño (S11 o ganancia).

6.4. Generar población inicial

Generar la población inicial para el método de optimización. Generar 10 soluciones aleatorias que cumplan con las restricciones de rango de los parámetros geométricos. Se debe almacenar una base de datos con las 10 soluciones y un vector de 10 elementos con las evaluaciones de cada solución.

6.5. Método de optimización

Configurar la función gp_minimize de la librería scikit-optimize. Estudiar la función en la página:

https://scikit-optimize.github.io/stable/modules/generated/skopt.gp_minimize.html

Emplear la optimización Bayesiana utilizando la función de adquisición Expected Improvement (PI) para determinar la siguiente solución candidata a partir de los datos almacenados.

Incluir el punto candidato y su evaluación de la función objetivo en los datos. Realizar de nuevo la optimización Bayesiana para obtener la siguiente solución. Realizar estas dos operaciones al menos 10 veces, o hasta que converja el proceso de optimización.

6.6. Analizar resultados

Analizar los resultados encontrados por el método de optimización Bayesiana, el desempeño de la mejor solución encontrada.

 Institución Universitaria Reacreditada en Alta Calidad	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

7. PARÁMETROS PARA ELABORACIÓN DEL INFORME

La entrega final será el 3 de junio. Se debe realizar una presentación que comprenda los siguientes componentes:

- Descripción del problema.
- Explicar cómo solucionaron cada ítem del procedimiento, explicar los códigos cuando sea necesario.
- Resultados obtenidos y análisis.
- Conclusiones.

8. DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

No aplica.

9. BIBLIOGRAFÍA

Patch Antenna:

Microstrip Patch Antenna (2024), Geek for Geeks. <https://www.geeksforgeeks.org/electronics-engineering/microstrip-patch-antenna/>

Microstrip or Patch Antenna. <https://electronicsdesk.com/patch-antenna.html>

Microstrip (Patch) Antennas. <https://www.antenna-theory.com/antennas/patches/antenna.php>

Bent Patch Antenna:

Jokovi, J. J. et al (2022). Computational Modeling of the Bent Antenna in an On-Body Mode Using the Cylindrical TLM Approach. Mathematical Problems in Engineering.

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1155/2022/8486740>

OpenEMS: Tutorial: Bent Patch Antenna.

https://wiki.openems.de/index.php/Tutorial:_Bent_Patch_Antenna.html

Helical Antenna:

Helical Antenna. <https://electronicsdesk.com/helical-antenna.html>

Helical Antenna (Helix). <https://www.antenna-theory.com/antennas/travelling/helix.php>

Helical antenna. https://en.wikipedia.org/wiki/Helical_antenna

Horn Antenna:

Horn Antenna. <https://electronicsdesk.com/horn-antenna.html>

Gohil, R. and Gupta, P. N. (2020). Design and analysis of Pyramidal Horn antenna. <https://ijcrt.org/papers/IJCRT2003265.pdf>

Mohamed, A. A. et al (2023). Design and Development of THz Pyramidal Horn Antenna from 220 GHz to 330 GHz. 2023 IEEE Microwaves, Antennas, and Propagation Conference (MAPCON). <https://ieeexplore.ieee.org/document/10463804>

	GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO - EXPERIMENTAL Talleres y Laboratorios de Docencia ITM	Código	FGL 029
		Versión	03
		Fecha	18-07-2023

Elaborado por:	<i>Cristian Guarnizo Lemus</i>
Revisado por:	
Versión:	1.0
Fecha:	19-05-2026